# INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0664

# Instalar, Substituir e Remover Número Operativo de Equipamentos em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº311/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Considerar Definições ..... 7
5.2- Executar Atividade ..... 8
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 ..... 11
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 11**
**7- INDICADORES ..... 12**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 12**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| COM | Centro de Operação da Medição |
| NR | Norma Regulamentadora |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Ricardo Campos Rios | EMG/ENF | ricardorios@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/11/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar, Substituir e Remover Número Operativo de Equipamentos em LDMT |

# 1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de construção, manutenção, fiscalização e operação das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, informações e instruções específicas para instalação, substituição e retirada dos números operativos dos equipamentos instalados nas linhas de distribuição de média tensão, nas empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de instalação, substituição e retirada de números operativos de equipamentos de distribuição.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Considerar Definições

- **Postos da rede de distribuição**

Local ou ponto da rede de distribuição, definido geograficamente por coordenadas em UTM (Universo Transverso Mercator), onde existe um equipamento:

- **Posto banco capacitor**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de banco de capacitores, fixos ou automáticos, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Cabine de medição (posto)**

Local físico de instalação de transformador de distribuição, em cabine, pedestal ou cubículo blindado, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV.

- **Posto chave faca**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento chave faca unipolar, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto de chave fusível ou chave fusível religadora**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de chave fusível ou fusível religadora, com elos fusíveis e/ou lâmina desligadora, de LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV.

- **Posto regulador de tensão**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento regulador de tensão ou auto-booster, em plataforma e/ou poste, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto religador de linha**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento religador de linha, monofásico e/ou trifásico, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto seccionalizador**

Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento seccionalizador, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto transformador**

Local físico de instalação de um transformador de distribuição, em poste e/ou plataforma, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV;

- **Posto transformador subterrâneo**

Local físico de instalação de um transformador de distribuição subterrâneos, instalado em pedestal ou câmaras, nas LDMT, nas classes de tensão de 15, 24,2 e 36,2 kV.

- **Número operativo**

Número sequencial que identifica o posto da rede de distribuição, para finalidade de operação. O número operativo tem a função de promover o acompanhamento e controle do posto da rede de distribuição e não pode ser confundido com número de equipamento, que tem a finalidade de fazer o controle patrimonial por parte das distribuidoras.

- **Serviços de execução da distribuição**

Equipe própria de serviço ou empresa prestadora de serviço.

Deverão ser identificados em campo, com a instalação de placas de número operativo, os seguintes tipos de postos:

- Banco capacitor;
- Chave fusível e fusível religadora;
- Chave tipo faca unipolar;
- Regulador de tensão;
- Religador de linha (monofásico e trifásico);
- Seccionalizador;
- Posto de transformação (cabine, subestações e transformador de distribuição – aéreo e/ou subterrâneo).

## 5.2- Executar Atividade

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3. Fazer a montagem da placa de identificação, conforme número definido pela área de projeto, construção e manutenção da distribuição;
4. Posicionar-se adequadamente na estrutura, preso à linha de vida;
5. Içar a placa através do conjunto de içamento (corda, carretilha e balde de lona);
6. Fixar a placa de identificação através de abraçadeiras auto travantes;

***NOTA:***

1. Ao realizar a fixação da placa na estrutura, deve-se ter muito cuidado para que a abraçadeira não se aproxime da rede energizada, durante sua movimentação.

7. Descer da estrutura;
8. Anotar no croqui, o número operativo instalado no equipamento (caso já não esteja escrito);
9. Desfazer todas as tarefas preliminares.

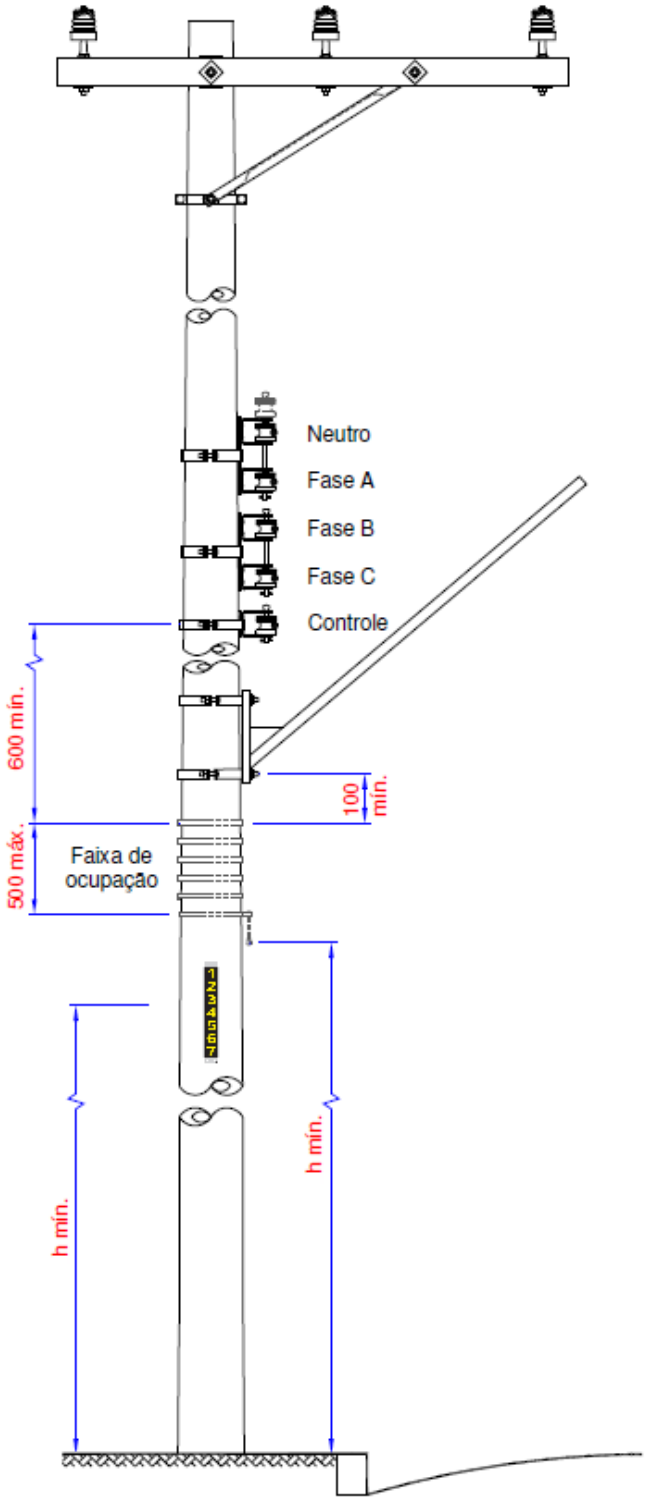


Figura 1: Exemplo de número operativo instalado

## 5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, e talabarte regulável. | 01 |
| Talabarte simples para retenção de queda | 01 |
| Luva isolante de borracha | 01 par |
| Luva de cobertura | 01 par |
| Bloqueador solar | 01 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Escada extensiva | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | Vigente | - | 07/10/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | PDF | 25/11/2019 |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |